Lv5 クラゲ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　難関高校入試レベル

(1) 次の式を因数分解しなさい。 x^2y-y-x^2+1

答え　**$(x+1)(x-1)(y-1)$**

$y(x^2-1)-(x^2-1)=(x^2-1)(y-1)$

(2) 次の式を因数分解しなさい。 $a^2-b^2+2bc-c^2$

答え　**$(a+b-c)(a-b+c)$**

$a^2-(b^2-2bc+c^2)=a^2-(b-c)^2$

$\{a+(b-c)\}\{a-(b-c)\}$

(3) 次の式を因数分解しなさい。 $x^2+2xy+y^2-3x-3y-10$

答え　**$(x+y+2)(x+y-5)$**

$(x+y)^2-3(x+y)-10$

$x+y=M$ とおくと $(M+2)(M-5)$

(4) 次の式を因数分解しなさい。 $(x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-8$

答え　**$(x+1)(x+2)(x+4)(x-1)$**

$x^2+3x=M$ とおくと $(M+2)(M-4)$

$(x^2+3x+2)(x^2+3x-4)$ をさらに因数分解

(5) 次の式を展開しなさい。 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$

答え　**$x^4+10x^3+35x^2+50x+24$**

組み合わせを考えて $(x+1)(x+4)\times(x+2)(x+3)$

$=(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)$

$x^2+5x=M$ とおくと $(M+4)(M+6)=M^2+10M+24$

(6) くふうして計算しなさい。 $2027^2-2026\times2028$

答え　**1**

$2027=n$ とおくと $n^2-(n-1)(n+1)=n^2-(n^2-1)=1$

(7) $x+y=5$、$xy=3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

（1）x^2+y^2　　（2）$(x-y)^2$　　（3）x^3y+xy^3

答え　**(1) 19**

(2) 13

(3) 57

(1) $(x+y)^2-2xy=25-6$

(2) $(x+y)^2-4xy=25-12$

(3) $xy(x^2+y^2)=3\times19$

---

(8) $x^2-y^2=24$ をみたす自然数 x、y の組をすべて求めなさい。

答え　**$(x, y)=(5, 1)$、$(7, 5)$**

$(x+y)(x-y)=24$ で、$x+y>x-y>0$

$x+y$ と $x-y$ は、たしてもひいても偶数（$2x$、$2y$）なので、どちらも偶数

$(x+y, x-y)=(12, 2)$、$(6, 4)$

それぞれ解くと $(7, 5)$、$(5, 1)$

---

(9) 連続する4つの整数の積に1をたすと、ある整数の2乗になることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

n を整数とすると、連続する4つの整数は n、$n+1$、$n+2$、$n+3$ と表される。

$n(n+1)(n+2)(n+3)+1=(n^2+3n)(n^2+3n+2)+1$

$n^2+3n=M$ とおくと $M(M+2)+1=M^2+2M+1=(M+1)^2$

$=(n^2+3n+1)^2$

n^2+3n+1 は整数だから、ある整数の2乗になる。